

Esercizi Lez. 16a - Teoria

Esercizi Indipendenza - Casi Discreti

Esercizio 1 — Ripasso indipendenza tra eventi

Siano M ed S due variabili aleatorie che modellano rispettivamente il massimo tra il lancio di due dadi e la somma dei valori ottenuti nei due lanci.

Sono M ed S indipendenti?

Risoluzione

Nota. Due eventi A e B si dicono **indipendenti** se il verificarsi di uno non influenza la probabilità che si verifichi l'altro. Formalmente:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Per dimostrare che due eventi **non sono indipendenti** è sufficiente trovare una coppia di eventi per cui

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B).$$

Consideriamo gli eventi $\{M = 1\}$ e $\{S = 12\}$.

- $P(M = 1) = \frac{|\{M=1\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(1,1)\}|}{36} = \frac{1}{36}$
- $P(S = 12) = \frac{|\{S=12\}|}{|\Omega|} = \frac{|\{(6,6)\}|}{36} = \frac{1}{36}$

I due eventi non possono verificarsi contemporaneamente, quindi $P(M = 1, S = 12) = 0$.

$$P(M = 1, S = 12) = 0 \neq \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{36} = P(M = 1) P(S = 12)$$

la condizione di indipendenza non è soddisfatta.

M ed S non sono indipendenti .

Esercizio 2 — Indipendenza v.a. congiunte

X ed Y sono due v.a. discrete con funzione di probabilità data dalla tabella seguente. X ed Y sono indipendenti?

$Y \setminus X$	0	1	2
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

Risoluzione

Due variabili aleatorie discrete X, Y sono indipendenti se

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \forall x, y.$$

Per mostrare che non sono indipendenti è sufficiente trovare una coppia di valori per cui tale uguaglianza non vale.

Scegliamo la coppia $(0, -1)$ e calcoliamo le rispettive marginali.

$$p_Y(-1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$p_X(0) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}.$$

Confrontiamo ora la probabilità congiunta con il prodotto delle marginali:

$$p_{X,Y}(0, -1) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = p_X(0) p_Y(-1),$$

la condizione di indipendenza non è soddisfatta.

X ed Y non sono indipendenti

.

Esercizio 3 — Indipendenza v.a. congiunte

Siano X ed Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta $p_{X,Y}(x, y)$ è data dalla seguente tabella, dove $\varepsilon \in [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

$Y \setminus X$	0	1
0	$\frac{1}{4} - \varepsilon$	$\frac{1}{4} + \varepsilon$
1	$\frac{1}{4} + \varepsilon$	$\frac{1}{4} - \varepsilon$

Determinare i valori di ε per cui X ed Y sono indipendenti.

Risoluzione

Calcoliamo innanzitutto le marginali.

$$p_X(0) = \frac{1}{2}, \quad p_X(1) = \frac{1}{2}.$$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{2}.$$

Se X ed Y sono indipendenti deve valere

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \forall x, y.$$

In particolare, per la coppia $(0, 0)$:

$$p_{X,Y}(0, 0) = \frac{1}{4} - \varepsilon = p_X(0) p_Y(0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Abbiamo quindi che

$$\frac{1}{4} - \varepsilon = \frac{1}{4} \quad \implies \quad \boxed{\varepsilon = 0}.$$

$$\boxed{X \text{ ed } Y \text{ sono indipendenti se e solo se } \varepsilon = 0}.$$

Esercizio 4 — Indipendenza v.a. congiunte

Siano X ed Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta è data dalla seguente tabella.

$Y \setminus X$	-1	0	1
4	$\eta - \frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} - \eta$	0
5	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$
6	$\eta + \frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} - \eta$

1. Quali valori può assumere η ?
2. Esistono dei valori di η per i quali X ed Y sono indipendenti?

Risoluzione

1. **Determinare i valori ammissibili di η .**

Essendo le probabilità non negative, deve valere:

$$\eta - \frac{1}{16} \geq 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{4} - \eta \geq 0$$

Da cui otteniamo

$$\boxed{\frac{1}{16} \leq \eta \leq \frac{1}{4}}.$$

2. **Verificare se esistono valori di η per cui X ed Y sono indipendenti.**

Come prima cosa calcoliamo le marginali di X .

$$\begin{aligned} p_X(-1) &= \left(\eta - \frac{1}{16} \right) + \frac{1}{8} + \left(\eta + \frac{1}{16} \right) \\ &= 2\eta + \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_X(0) &= \left(\frac{1}{4} - \eta \right) + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} \\ &= \frac{1}{2} - \eta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_X(1) &= 0 + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{4} - \eta\right) \\
 &= \frac{3}{8} - \eta
 \end{aligned}$$

Calcoliamo ora le marginali di Y .

$$\begin{aligned}
 p_Y(4) &= \left(\eta - \frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{4} - \eta\right) + 0 \\
 &= \frac{3}{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_Y(5) &= \frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{1}{8} \\
 &= \frac{7}{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_Y(6) &= \left(\eta + \frac{1}{16}\right) + \frac{1}{16} + \left(\frac{1}{4} - \eta\right) \\
 &= \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$

Se X ed Y fossero indipendenti dovrebbe valere

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$$

per ogni coppia (x, y) .

- Consideriamo la coppia $(-1, 4)$:

$$\begin{aligned}
 p_{X,Y}(-1, 4) &= p_X(-1) p_Y(4) \\
 \eta - \frac{1}{16} &= \left(2\eta + \frac{1}{8}\right) \frac{3}{16}
 \end{aligned}$$

Risolvendo:

$$\begin{aligned}
 16\eta - 1 &= 6\eta + \frac{3}{8} \\
 10\eta &= \frac{11}{8} \\
 \eta &= \frac{11}{80}.
 \end{aligned}$$

- Verifichiamo ora un'altra coppia, ad esempio $(1, 4)$:

$$p_{X,Y}(1, 4) = p_X(1) p_Y(4)$$
$$0 = \left(\frac{3}{8} - \eta \right) \frac{3}{16}.$$

Risolvendo:

$$\eta = \frac{3}{8}.$$

Poiché

$$\frac{11}{80} \neq \frac{3}{8},$$

non esiste alcun valore di η che soddisfi contemporaneamente entrambe le condizioni.

non esiste alcun valore di η per cui X ed Y sono indipendenti.

Nota. Per dimostrare che due variabili aleatorie **non** sono indipendenti è sufficiente trovare una sola coppia (x, y) per cui

$$p_{X,Y}(x, y) \neq p_X(x) p_Y(y).$$

Per dimostrare invece che sono indipendenti bisogna verificare l'uguaglianza per tutte le coppie del supporto.

Esercizi Indipendenza - Casi Continui

Esercizio 5 — Indipendenza v.a. congiunte

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui densità congiunta è

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{12}{5}xy(1+y) & \text{per } (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determinare:

1. le funzioni di densità marginali di X e Y per $(x,y) \in [0,1]^2$,
2. se X ed Y sono indipendenti.

Risoluzione

1. **Calcolare le funzioni di densità marginali di X e Y .**

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{12}{5}xy(1+y) dy \\ &= \frac{12}{5}x \int_0^1 (y + y^2) dy \\ &= \frac{12}{5}x \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{12}{5}x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{12}{5}x \cdot \frac{5}{6} \\ &= \boxed{2x} \quad \text{per } 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\
&= \int_0^1 \frac{12}{5} xy(1+y) dx \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \int_0^1 x dx \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \cdot \frac{1}{2} \\
&= \boxed{\frac{6}{5} y(1+y)} \quad \text{per } 0 \leq y \leq 1.
\end{aligned}$$

2. **Determinare se X ed Y sono indipendenti.**

Verifichiamo la condizione di indipendenza:

$$\begin{aligned}
f_X(x) f_Y(y) &= 2x \cdot \frac{6}{5} y(1+y) \\
&= \frac{12}{5} xy(1+y) \\
&= f_{X,Y}(x,y).
\end{aligned}$$

Poiché

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall (x,y) \in [0,1]^2,$$

la condizione di indipendenza è soddisfatta.

X ed Y sono indipendenti

.

Nota. Per variabili aleatorie assolutamente continue, X ed Y sono indipendenti se e solo se

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall (x,y).$$

In pratica, dopo aver calcolato le densità marginali, basta verificare che il loro prodotto coincida con la densità congiunta.

Esercizio 6 — Indipendenza v.a. congiunte

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui densità di probabilità congiunta è uguale a

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{10}(3x^2 + 8xy) \quad \text{per} \quad \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{array}$$

e uguale a 0 per gli altri valori di x ed y .

Determinare se X ed Y sono indipendenti.

Risoluzione

1. Calcolare le funzioni di densità marginali di X e Y .

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^2 \frac{1}{10}(3x^2 + 8xy) dy \\ &= \frac{1}{10} \int_0^2 (3x^2 + 8xy) dy \\ &= \frac{1}{10} [3x^2 y + 4xy^2]_0^2 \\ &= \frac{1}{10}(6x^2 + 16x) \\ &= \boxed{\frac{3}{5}x^2 + \frac{8}{5}x} \quad \text{per } 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{10}(3x^2 + 8xy) dx \\ &= \frac{1}{10} [x^3 + 4x^2 y]_0^1 \\ &= \frac{1}{10}(1 + 4y) \\ &= \boxed{\frac{1}{10} + \frac{2}{5}y} \quad \text{per } 0 \leq y \leq 2. \end{aligned}$$

2. Determinare se X ed Y sono indipendenti.

Verifichiamo la condizione di indipendenza:

$$\begin{aligned} f_X(x) f_Y(y) &= \left(\frac{3}{5}x^2 + \frac{8}{5}x \right) \left(\frac{1}{10} + \frac{2}{5}y \right) \\ &= \frac{3}{50}x^2 + \frac{6}{25}x^2y + \frac{4}{25}x + \frac{16}{25}xy. \end{aligned}$$

Tale espressione **non coincide** con

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{3}{10}x^2 + \frac{4}{5}xy.$$

Pertanto

$$f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y),$$

e la condizione di indipendenza non è soddisfatta.

X ed Y non sono indipendenti .

Nota. Per variabili aleatorie assolutamente continue, X ed Y sono indipendenti se e solo se

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall (x, y).$$

In pratica, dopo aver calcolato le densità marginali, basta verificare che il loro prodotto coincida con la densità congiunta.

Esercizio 7 — Indipendenza v.a. congiunte

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui distribuzione congiunta è

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-(2x+y)} & \text{per } x, y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare se X ed Y sono indipendenti.

Risoluzione

1. **Ricaviamo la funzione di densità congiunta.**

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} (1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-2x-y}) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (2e^{-2x} - 2e^{-2x}e^{-y}) \\ &= 0 + 2e^{-2x}e^{-y} \\ &= \boxed{2e^{-2x}e^{-y}} \quad \text{per } x, y > 0. \end{aligned}$$

2. **Calcoliamo le densità marginali di X e Y .**

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x}e^{-y} dy \\ &= 2e^{-2x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= 2e^{-2x} [-e^{-y}]_0^{+\infty} \\ &= 2e^{-2x} (0 - (-1)) \\ &= \boxed{2e^{-2x}} \quad \text{per } x > 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\
 &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} e^{-y} dx \\
 &= e^{-y} \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx \\
 &= e^{-y} [-e^{-2x}]_0^{+\infty} \\
 &= e^{-y}(0 - (-1)) \\
 &= \boxed{e^{-y}} \quad \text{per } y > 0 .
 \end{aligned}$$

3. **Verifichiamo la condizione di indipendenza.**

$$\begin{aligned}
 f_X(x) \cdot f_Y(y) &= 2e^{-2x} \cdot e^{-y} \\
 &= 2e^{-2x} e^{-y} \\
 &= f_{X,Y}(x,y).
 \end{aligned}$$

Poiché

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x, y > 0,$$

la condizione di indipendenza è soddisfatta.

X ed Y sono indipendenti .

Esercizio 8 — Indipendenza tra 3 v.a. congiunte

Siano X , Y e Z tre v.a. a.c. la cui densità congiunta è

$$f_{X,Y,Z}(x,y,z) = \begin{cases} \frac{2}{3}(x+y+z) & \text{per } (x,y,z) \in [0,1]^3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1. calcolare le funzioni di densità marginali,
2. determinare se X , Y e Z sono indipendenti.

Risoluzione

1. **Calcolare le funzioni di densità marginali di X , Y e Z .**

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y,Z}(x,y,z) dz dy \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{2}{3}(x+y+z) dz \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{2}{3}(x+y) + \frac{2}{3} \int_0^1 z dz \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{2}{3}(x+y) + \frac{2}{3} \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^1 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{2}{3}(x+y) + \frac{1}{3} \right) dy \\ &= \frac{2}{3}x \int_0^1 dy + \frac{2}{3} \int_0^1 y dy + \frac{1}{3} \int_0^1 dy \\ &= \frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 + \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}(x+1)} \quad \text{per } 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Per simmetria otteniamo immediatamente anche:

$$f_Y(y) = \boxed{\frac{2}{3}(y+1)} \quad \text{per } 0 \leq y \leq 1 .$$

$$f_Z(z) = \boxed{\frac{2}{3}(z+1)} \quad \text{per } 0 \leq z \leq 1 .$$

2. Determinare se X , Y e Z sono indipendenti.

Verifichiamo la condizione di indipendenza:

$$\begin{aligned} f_X(x)f_Y(y)f_Z(z) &= \frac{2}{3}(x+1) \cdot \frac{2}{3}(y+1) \cdot \frac{2}{3}(z+1) \\ &= \frac{8}{27}(x+1)(y+1)(z+1). \end{aligned}$$

Tale espressione non coincide con

$$f_{X,Y,Z}(x,y,z) = \frac{2}{3}(x+y+z).$$

Pertanto

$$f_{X,Y,Z}(x,y,z) \neq f_X(x)f_Y(y)f_Z(z),$$

e la condizione di indipendenza non è soddisfatta.

$$\boxed{X, Y \text{ e } Z \text{ non sono indipendenti}} .$$

Nota. Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie congiunte. Sono indipendenti se e solo se

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) \quad \forall (x_1, \dots, x_n).$$

In pratica, dopo aver calcolato le marginali, basta verificare che il prodotto di tutte le densità marginali coincida con la densità congiunta.

La marginale di X_i si ottiene integrando la densità congiunta rispetto a tutte le altre variabili:

$$f_{X_i}(x_i) = \int \cdots \int f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) \prod_{j \neq i} dx_j.$$
